

JavaScript

язык программирования

Основы JavaScript

Программы в JS состоят из инструкций.

Инструкции отделяются точкой с запятой.

Точка с запятой не обязательна, так как точка с запятой вставляется автоматически, но иногда это может привести к неожиданным результатам. Поэтому ставим ; после каждой инструкции.

Составные инструкции - объединение нескольких инструкций, в конце ; ставить не нужно.



Блок инструкций

Синтаксис:

```
{  
    инструкция1;  
    инструкция2;  
    инструкция3;  
}
```



Выражения

Набор данных, переменных, операторов и других выражений, которые приводятся к общему значению - возвращают что-то.

Выражения бывают простыми и сложными или первичными и составными.

Простые выражения не включают в себя другие выражения: литералы (фиксированное значение) - `var num = "Tort"`, `Tort` - литерал.

идентификаторы - последовательность букв, цифр и спец символов , `num` - литерал

и некоторые ключевые слова.



Операторы

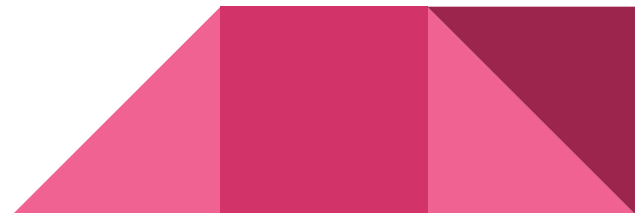
Для объединения нескольких простых выражений в одно сложное используются операторы.

Операторы :

унарный: $+2$ - один операнд, $x = -x$

бинарный : $3+2$ - состоит из двух операндов

тернарный



Комментарии в JS

// однострочный комментарий

/* многострочный комментарий */



Ввод данных и вывод результатов в JS

`alert("Hello!");` - вывод на экран модального окна с текстом

`confirm("Are you OK?");` - диалоговое окно с двумя вариантами ответа: ОК - возвращает `true`, Cancel - возвращает `False`.

`prompt("Сколько тебе лет?")` - с полем ввода. Возвращает введенное значение, если нажата кнопка Ок и `Null`, если нажата Cancel

`console.log();`

`document.write`



Переменные

Ячейки, участки памяти для хранения данных.

Имена переменных могут состоять из латинских букв, цифр и знаков подчеркивания или \$.

Первым символом может-быть либо буква, либо знак подчеркивания.

`strName, model, _circle`

JavaScript - регистрозависимый язык, чувствительный к регистру(большим и маленьким буквам)



Переменные

Объявляются с помощью ключевого слова `var`

`var strDoc = "Старый"` - инструкция объявления

Можно объявлять сразу несколько переменных с использованием одного `var`, перечисляя их через запятую:

`var a, c, strCon, intRef`

Имя переменной - верблюжья нотация.



Типы данных

Простые:

числа - number

строки - string

логические - boolean

null - присвоенное отсутствие значения

undefined- не указанное значение при объявлении



Объектные типы данных

Объекты

Массивы

Функции

Регулярные выражения

и специальный тип Infinity



Операторы

`typeof()` - определение типа переменной

Оператор присваивания = `var i = 2;`

математические операторы

оператор конкатенации +



Математические операторы

сложение $c = x + y$;

вычитание $c = x - y$;

умножение $c = x * y$;

деление $c = x / y$;

деление по модулю $c = x \% y$;

оператор инкремента $x++$

декремента $y--$



Операторы присваивания

$z = 5$ - присваивает переменной значение

$z += 5$ - увеличивает значение переменной на указанную величину

$z -= 5$

$z *= 5$

$z /= 5$

$z \% = 5$



Оператор обработки строк

`var bigStr = str1 + str2;` - конкатенация строк

`var x = 5, y = "три плюс два равно";`

`var str = y + x;`



Преобразование типов

$1 + "2" = "12"$

String(3)

$1 * "3" = 3$

Boolean() - !!

parseInt()

parseFloat()

Number("23")

+"23"



Важно!

Логическое отрицание - `!true` - не

Строки - `"Привет"` `'Привет'`

Присвоение `=`

Равенство с приведением типов `==`

Строгое равенство `===`

Операторы сравнения `>`, `<`, `>=`, `<=`

